



ISPAY Chain



摘要

SUMMARY

在加密世界的野蛮生长中，我们已经拥有了大量开源的生态系统、鲁棒且性能不断提升的底层设施、去中心化的文件共享、以及自由流通的加密货币，但显而易见，无法大规模商用意味着当下区块链架构仍存在诸多问题。

在现阶段，人们意识到的最大问题在于独立区块链与区块链之间难以达成的扩展性（Extensibility）和伸缩性（Scalability）。根据 CoinMarketCap 披露的数据显示，当下运行着至少有超过千余计的公共区块链（Public Blockchain），平均每条区块链又有数亿万计的节点全天待命进行共识以维系账本的一致性（Canonicity）和有效性（Validity）。无法横向拓展与连结的区块链系统之间就像是一座座孤岛与空中楼阁。因此毫无疑问地，跨链技术（Cross-Chain）即是当下加密领域的着眼点。我们欣喜地看到，一些优质的开源开发者已经在该领域构建了小有成就的项目，如 Polkadot、Cosmos、Iris、Chainx 等。但由于跨链技术的基础性与复杂性，其过程中仍有大量环节未被着眼解决。

ISPAY Chain 是一种异构的多链架构区块链

出于其异构架构本质，ISPAY Chain 可以支持向后兼容一个或多个现有区块链系统，比如：EOS、以太坊、BinanceChain 等。该系统能够提供一种有用的底层组件，支持全球商业级别区块链所必备的信息传输功能。支持众多高度差异化的共识系统在非信任（Trustless）、完全去中心化的联邦内交互操作，允许去信任地相互访问各区块链。

ISPAY Chain 作为一条全新的中继链除了提供了平行链间数据互通的解决方案外，它更加不可替代的创造在于：ISPAY Chain 利用独创的经济模型使得系统内的任意节点均具备“流动性挖矿，获益的

权力，可以快速构建起强大的价值网络。它有效的解决了以往加密资产参与共识节点获取收益的高门槛与未来跨链生态中资产共识问题。我们以通俗的方式描述，即：ISPAY Chain Network将实现相对公平、安全、解耦的跨区块链“流动性挖矿”。

在未来ISPAY Chain开源的代码库中，会出现两大定制化的逻辑代码服务自身发展与生态布局发展。一是共识逻辑代码，包括collation、collator、candi-datereceipt、commitment、executor、chunks、gossip、network、pro-tocolavailabilitystore等。二是业务逻辑代码，包括parachains生命周期管理、执行管理、募资管理、众筹等。

目录

CONTENTS

01 行业背景

- 1.1 矿业与共识
- 1.2 痛点

02 跨链(Cross-Chain)

- 2.1 跨链
- 2.2 跨链与共识

03 ISPAY Chain Network

跨链解决方案

- 3.1 可伸缩的异构多链系统
- 3.2 跨链协议流程
- 3.3 ISPAY Chain Network 的安全保障

04 经济模型与通证

- 4.1 通证
- 4.2 生态建设基金
- 4.3 ISPAY Chain 产出
- 4.4 通胀模型调控
- 4.4 算力

05 资产挖矿

- 5.1 人人参与的网络
- 5.2 首期可映射资产

06 ISPAY Chain Network

角色与治理

- 6.1 提名人(Nominators)
- 6.2 验证人(Validators)
- 6.3 ISPAY Chain 节点收益与分配
- 6.4 推荐奖励

07 技术概览

- 7.1 共识
- 7.2 中继链操作
- 7.3 跨链实现
- 7.4 平行链的注册
- 7.5 TPS

08 ISPAY Chain Network

网络的应用方向

- 8.1 DeFi
- 8.2 DEX
- 8.3 RUNRS 生态

09 路线规划

10 免责与声明

1.行业背景

根据 Satoshi Nakamoto 对于区块链系统的定义, 我们可以将任意区块链的体角色抽象为: 用户(User) 和矿工(Miner) 。用户使用包含密钥的钱包或是通过通证使用网络中的高阶功能。而矿工则生产出 (通过竞争性计算) 共识性区块, 即所有交易的公共权威账本。

1.1 矿业与共识

区块链是革命性的。它允许任何人在不需要可信的第三方的前提下通过开放的金融网络拥有和转移资产。现在有数千种以区块链为基础的资产, 而产出加密资产的最主要方式是挖矿 (Mining) “矿” 代表着财富, “挖矿” 意味着获取财富的最直接手段。当矿工按照共识规则正确地验证了所有的交易后, 这种挖矿行为即可以获得区块链系统为其诚实地生产区块而给予的奖励 (即 token) , 而当区块链系统由于参与者的壮大与发展获得价值提升后, 矿工获得的 token 也会被赋予越来越高的二级市场价值。矿工产生了最初的系统内通证。矿业也因此成为了区块链产业的最上游。

虽然挖矿行为会被 token 奖励所激动、创建新币, 但挖矿并非最终目的。从技术上而言, 挖矿是一种去中心化的交易清算机制, 通过这种机制, 每一笔交易才能得到验证和清算。挖矿是使得区块链系统与众不同的发明。它实现了在没有中央权利机构的情况下的全网络范围共识并 “捎带” 实现了代币发行。可以说, 矿业是整个区块链产业的基础, 它决定了一个区块链系统的 0 或 1。这是一种经济学的创举, 在单一区块链中已经被证实了其伟大性。但在跨链时代, 挖矿行为中经济分配与全网共识之间

的平衡仍有着很大的改善空间。

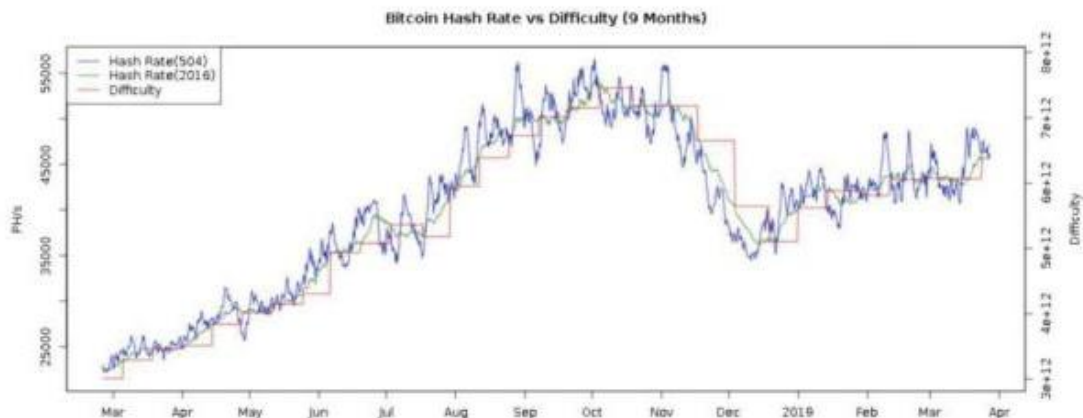
1.2 痛点

•挖矿门槛高

我们认为高门槛具体体现在两方面：算力门槛与技术门槛。比特币创世区块的挖出为数字货币挖矿生态拉开了序幕。在开始的相当长的一段时间内，创始人 Satoshi Nakamoto 都是通过一台 CPU 主机进行挖矿行为，而随着比特币生态的扩大，越来越多的人参与到了比特币挖矿的行业中来以预取丰厚利润。Bitcoin 网络在经过了十余年的稳定运行以及两次区块奖励减半后，网络鲁棒性增加的同时，全网算力(Hashrate) 与难度(Difficulty) 也同时与日俱增。



在经历了 CPU 挖矿—GPU 挖矿—ASIC 矿机以及个人挖矿—云挖矿—矿场矿池的行业革新后，我们发现几乎没有任何一台个人计算机拥有可以获得区块同步权力、进行挖矿行为的算力。参与挖矿所需前期投入或是购买高性能实体矿机的高成本以及技术维护成为了区块链普通投资者成为网络节点的门槛。



因此出块奖励无不被更高阶的“矿霸”所掌控，我们称之为：算力垄断。这似乎同区块链的去中心化(Decentralized)精神背道而驰。除 Bitcoin 以外的其余采用 PoW(Proof of work) 共识的公共区块链亦无不如此。这样的现状是显然是不符合 Satoshi 为去中心化网络所设置的治理结构。

技术门槛同样是明显的，区块链系统早期作为密码朋克手中的小众试验性创造，拥有一定的配置和参与难度是无可厚非的。但在十余年的发展后，我们可以明显的看到，绝大多数 mining 客户端依日是命令行形式配置操控，缺乏 GUI 和多平台。但至少 95% 的互联网使用者缺乏开发者编程基础。而不同区块链的“挖矿”客户端配置部署各不相同。而且有些区块链如 IPFS、Polkadot 等，在进行挖矿行为时一旦出现配置不当甚至会造成节点的经济损失。可见“挖矿”行为至今依旧产品友好性不足的。高技术门槛的奖励难以支撑全球级别价值网络的扩张。如果说早期的区块链复杂的挖矿准备工作还称不上大麻烦，那么在跨链技术有望打通“链孤岛”与现实外部信息交互以构成价值互联网的末来区块链里，使任何一个网络节点拥有便捷转化网络角色的能力与手段变得非常必要。

•挖矿资源浪费

根据 F2pool 官网提供的数据显示，目前采取工作量证明机制的数字货币达上百种，其中 BTC、ETH、BCH、LTC、XMR、DASH、ETC 等数字货币市值超 10 亿美元，21 种数字货币市值超 1 亿美元，而市值超 1000 万美元的数字货币达 62 种。其中前五大加密货币(BTC、ETH、BCH、LTC、XMR)因挖矿所消耗的能源与荷兰整个国家相当，其中 BTC 的耗电量相当于奥地利，而 BCH 网络所消耗的电量也介于摩尔多瓦和柬埔寨之间。为了去中心化的实现而消耗的巨额能源也成为了 PoW 币种的争议点之一，同时也是产业被诟病的最大因素之一。

我们认为共识所导致的资源、能源浪费，在未来价值互联网可以通过某种动态分配的调节方式解决。每条区块链或许在某些领域都拥有着自己独有的优势，但在一些缺乏“矿工”的网络中，通过将高算力区块链节点动态分配给低算力网络，既可以减小资源浪费亦可为矿工攫取最大利润。当前无法实施，最主要的原因同样是当下区块链扩展性(Extensibility)和伸缩性(Scalability)不足所导致的。

•矿业乱象丛生

前文中我们已经论述了“挖矿”行为与“矿业”在整个加密产业中的重要性。但由于当下技术壁垒、高成本与严重的信息不对称，其最终则导致了当下矿业乱象丛生。大型显卡或矿机厂商利用技术壁垒，垄断，哄抬矿机价格，已经经历过全球变相收割。另一方面，投机市场中常见的各色“行为挖矿”“某某矿机”，实际上与共识行为毫无关联，仅仅是利用与普通网络参与者或投资者之间的信息不对称而打造的披着区块链外衣的违规金融产品。

由此可见,如果你是一个没有技术背景与资本实力的普通区块链使用者,你会发现在你喜爱的区块链网络中,除了“用户”(User)外,你几乎丧失了担任其他的治理体系内角色的机会:在经典的 PoW 共识体系内,由于缺乏大算力设备你无法参与成为网络节点以获取挖矿收益;而采用 PoS(Proof of State)、BFT(Byzantine Fault Tolerance)等以“币量”“币龄”衡量挖矿权力和角色体系的区块链内,其往往采用私募方式进行一次性的首次代币释放,或通过各自的基金会组织发行,上线后一般只面向社区用户进行少量分发。其创建之初就注定了普通用户难以参与其中。这一幕情景是滑稽的:矿工们为了赚取网络奖励而为区块链网络带来了安全、去信任等传统集中式服务器无法企及的优势。但另一方面,“矿业”却是完全中心化的,甚至是强权的。绝大多数普通网络用户、投资者获取 token 的方式只有在二级市场中溢价买入。我们始终没有建立起一个良好的解决之道去回击“加密货币的最大作用在于二级市场炒作”的论调,同样,也难以面对可以预见的、用户与数据体量几何级别激增的元宇宙跨链时代与 Web3.0 价值互联网时代。

2.跨链(Cross-Chain)

区块链技术发展至今,已经昭示了它的伟大意义。公链、联盟链和私有链也层出不穷,向大众展示了分布式账本技术(DLT,Distributed Ledger Technology)在金融、溯源、身份管理、社交网络、IoT、人工智能、元宇宙等多重横向领域拓展的可能以及巨大泡沫——我们还没有看到在现有技术下,出现意义重大的关于现实世界的应用部署。

究其根本,每条链都有一套独立的系统,链与链之间高度异

构化，作为一个孤立的体系单独存在。但区块链技术在应用实践中，伸缩能力(Scal-ability) 与隔离性制衡了其与孤岛外系统融合的可能。例如，与外部系统连结时异构化系统间或需要几何倍级别的计算、存储、内存等资源，如何保证处理能力。另一方面，多参与方对于应用的差异化需求，往往难以在同一个框架下接近最优程度的满足。可见链与链互联操作的重要性日益凸显，跨链的需求也由此而来。在今天的 Web3.0 时代，跨链的需求与日俱增。

2.1 跨链

通俗而言，跨链技术(Cross-Chain) 是将同构或异构的区块链系统进行连结，实现加密资产、数据互操作的一项技术。若对标互联网，如 20 世纪末通过 TCP/P 协议连接全世界计算机形成的国际互联网带来的繁荣一样，跨链技术也将成为区块链实现价值网络的关键。在增加区块链的可拓展性的同时，跨链技术是拯救分散孤岛的良药，也是区块链向外拓展和连接链外信息的桥梁。

当前，例如 EOSIO 这样的高吞吐区块链实现，已经可以在特定场景上实现每秒处理近 3,000 笔的交易。然而现实世界场景中，似乎区块链网络却被限制在数十笔交易每秒的情况下。这种限制主要是源于目前同步(Synchro-nous) 的共识机制，需要充分地计算缓冲时间来确保安全的处理，也就加重了当下区块链系统仅可应用于“慢速硬件”场景。这归咎于其底层的共识架构：状态转换机。或者这种让所有参与方校对和执行交易的方式，在本质上将其逻辑绑定在了共识一致性(Canonicalisation)的设计上，或者需要让所有参与方都同意所有的可能性、有效性和历史。

有一些系统例如 Factom，整个地去除了状态转换机。然而大多数应用场景都需要依赖一个共享的状态机，来支持状态转换的功能。去除它只是隐藏了问题，却没有给出真正替代性的解决方案。因此个合理的方向是：像路由对于可伸缩去中心化计算平台那样，解耦共识组件和状态转换组件。而且不出意外的话，这也是 UYTNetwork 解决伸缩性问题的策略。

2.2 跨链与共识

以太坊创始人 Vitalik 曾为银行联盟链 R3 写了一份关于跨链互操作的报告，文中提到三种跨链方式：



此三种跨链通信方式是当前该技术下的最佳实践。其中既有加密开发者的闪光设计，也有一些无人问津的技术细节尚待解决。ISPAY Chain 汲取了先导技术的精华并进行改进，同时在跨链挖矿方向做出了独特创新。

	Notaries	Relays	Hash-locking
Interoperability types	All	All (if relays exist on both chains; otherwise one-way causality only)	Cross-dependency only
Trust model	Majority of notaries honest	Chains do not fail or get "51% attacked"	Chains do not fail or get "51% attacked"
Usable for cross-chain exchange?	Yes	Yes	Yes
Usable for cross-chain asset portability?	Yes (but requires universal long-term notary trust) ³⁶	Yes	No
Usable for cross-chain oracles?	Yes	Yes	Not directly
Usable for cross-chain asset encumbrance?	Yes (but requires long-term notary trust)	Yes	In many cases, but with difficulty

公证人模式试图构建一个几乎完全抛弃有效性(alidity)的一致性系统，能够高效地记载数据。由于没有全局状态和其带来扩展性问题，它可以被看做是一个可伸缩的方案。但最大弊病在于公证人行为的正当性与有效性难以保障。采用此种策略的项目有 Ripple 开发的 Interledger——一种跨账本价值传输开放协议。然而前面也提到了，严格上来说它只解决了很少的问题。抛弃有效性的系统更多是一种空中楼阁，其更多适用于联盟链系统，这与 ISPAY Chain 的全球级去中心化系统的构建是相悖的。

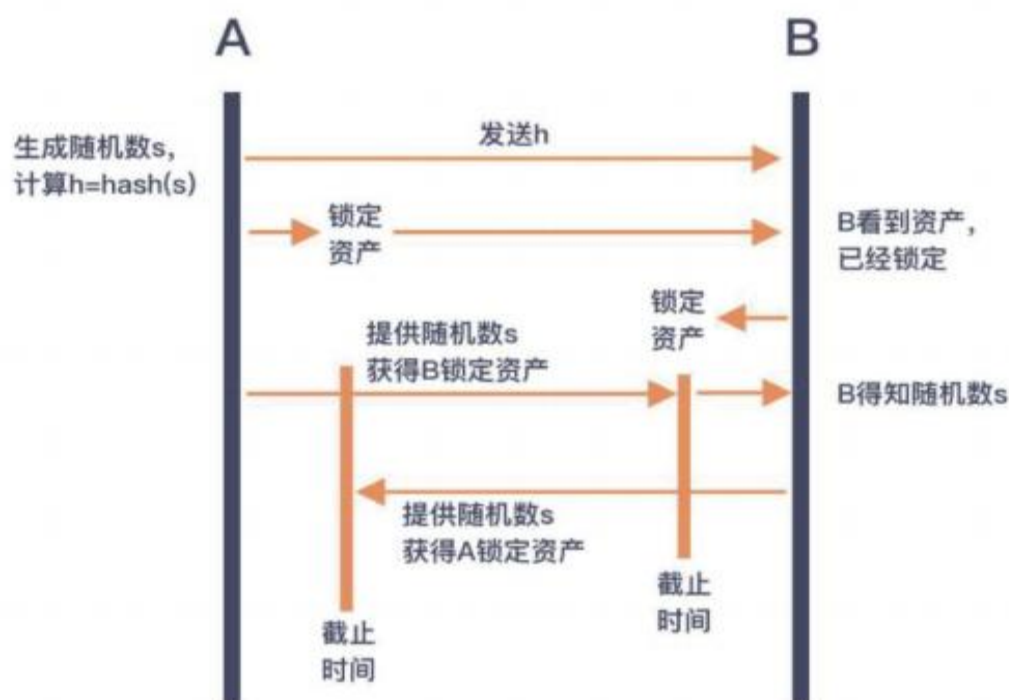
哈希锁定(Hashlock)则是另一条更精进的跨越之路。哈希锁定具体来讲分为以下阶段：

- A链生成随机数 x ，并计算出 $h=\text{hash}(x)$ 发送给B。
- A链通过智能合约锁定资产，并在智能合约中设定：若B在 $2t$ 时间内提供随机数 x ，使得 $\text{hash}(x)=h$ ，则A锁定的资产将转移给B。
- 同样，B看到A锁定资产后，B也进行锁定资产，并在智能合约中设定：若A在 x 时间内提供随机数 x ，则B锁定的资产将转给A。基于该设定，整个交易最长在 $2t$ 时间段内完成。这里的原子性是可以被验证的，即A为了获得B的资产，将在 t 时间内提供随机数 x 至智能合约，并获得B锁定的资产；B从公告中获悉随机数 x 之后将在 $t-2t$ 时间段内提供给智能合约并领取A锁定的资产。

至此，双方实现公平交易。同理之，由资产延伸至更高维度的传输，理论上亦可行。哈希锁定亦是 ISPAY Chain 可以着力的重点之一。

ISPAY Chain 将被设计成完全可扩展和可伸缩的区块链开发、部署和交互测试平台。跨链从技术上被证实可行，但链与链之间实现信息跨链传输与跨链通证交易理论上随着网络体量的横向增长，需要参与网络的节点将几何式增长。因此在连通更多

的平行区块链的同时通过技术手段或治理模式提升共识节点的数量和强壮性就显得尤为必要。



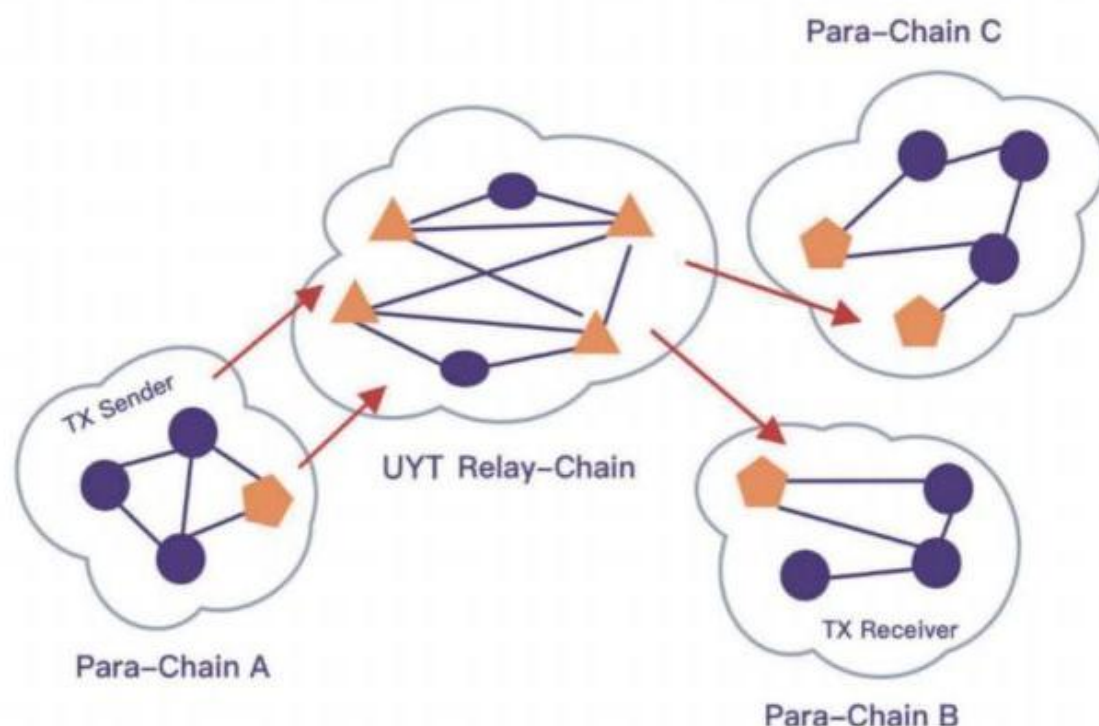
3. ISPAY Chain Network 跨链解决方案

跨链是解决如何让一条链上的资产转移至另一条链上, 但资产的传递不仅仅是一段数字代码信息的传递。在分布式系统中, 传递过程中更需要实现精准记账。在单一区块链中只需要解决在分布式系统下如何精准对账, 但在两个或多个账本发生价值传递的时候, 则需要在多个账本中同时更新数据, 保持账本一致性, 以此来避免双重支付等。

3.1 可伸缩的异构多链系统

ISPAY Chain 是一个可伸缩的异构多链系统。这意味着不像以往那些专注于不同程度潜在应用功能的单个区块链实现, 它通过提供中继链(Relay-Chain),在其上可以存在大量的可验证的、

全局依赖的动态数据结构。我们称这些平行的结构化的区块链为平行链(Para-Chains)。



换句话说, ISPAY Chain Network 会被设计成一个独立链的集合 (例如包含 Bitcoin 以太坊、EOS10、BinanceChain 等等), 而相较于其他跨链项目, ISPAY Chain Network 基本上解决了以往所无法具备的: 合并后的系统安全性以及去信任的跨链交易性。这两点也是我们称 ISPAY Chain Network 为可伸缩的原因。从原则上, 一个问题在 ISPAY Chain Network 上被彻底解决了: 可向外扩展, 会有非常大数量的平行链。尽管每条平行链在各方面都通过不同的网络模式进行平行管理, 但这个系统却有可伸缩的能力。

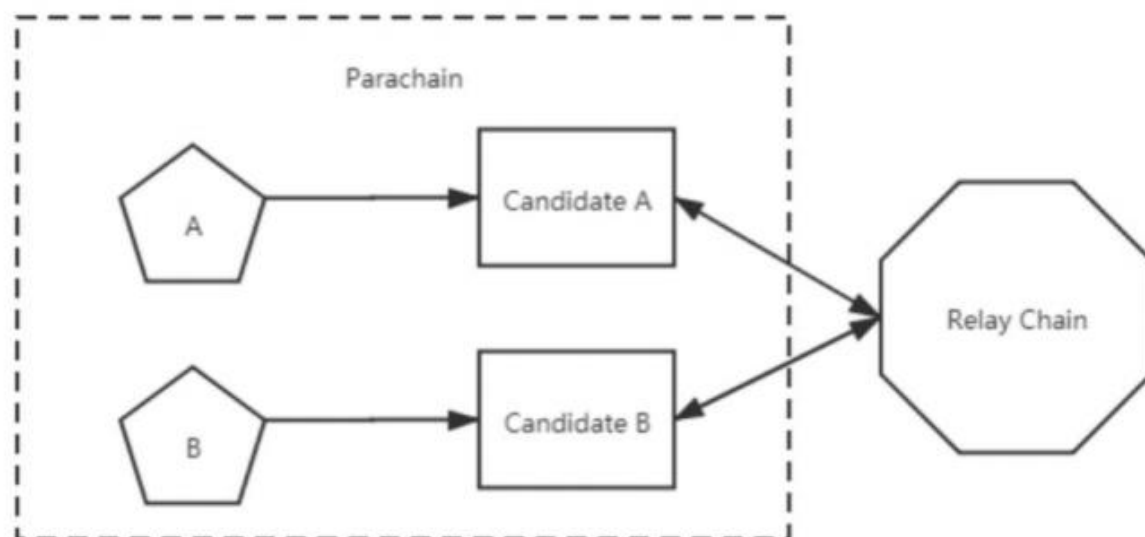
分布式记账本的平行管理的最核心要素即单生态内加密资产的跨链控制与管理。ISPAY Chain 实现了用户将个人所拥有的 A 链中的数字资产锁定, 通过 ISPAY Chain 中继链的共识记录用户 A 链中的资产证明, 即可在多个 ISPAY Chain Network

所支持的平行链上进行资产权限记录。这样也就实现了用户在其余 B、C 平行链上申请 A 链资产操作，通过 ISPAY Chain Network 最终在原链上解锁的过程。而藉由 ISPAY Chain Network 中继链的高伸缩性，我们可以确保上述操作在较短的、可商用的时间级别中完成。

3.2 跨链协议流程

1、平行链(parachains)阶段

平行链阶段是指平行链的收集人向当前分配给该平行链的一组验证人(validators) 提出一个候选区块。收集人节点活跃在一个独特的平行链上；并提交状态转换的建议以及其有效性证明(ValidityProof)。候选区块是指平行链的收集人提出的新区块，它可能是有效的，也可能是无效的。在被纳入中继链之前必须经过 relaychain 的 validators 的有效性检查。



2、中继链(relay-chain)提交阶段

每个 parachain 分配的 Validators 基于链上的一个随机数（基于之前 81 个区块的数据生成）。再按照 shuffle 算法进行乱

序分配的，每个 slot 分配 validators 都是随机的。

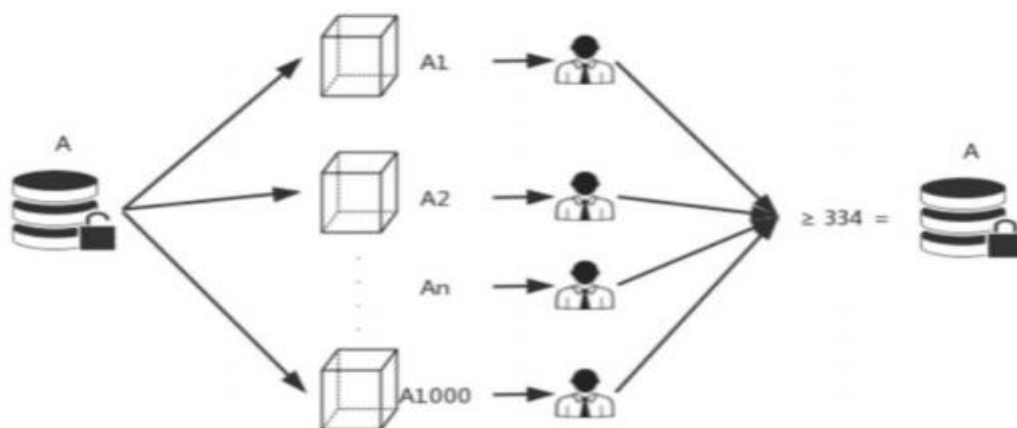
中继链流程如下：

- 1)接收candidateblock
- 2)使用 STF(StateTransitionFunction) 验证状态转移是否正确
- 3)广播验证结果 commitment& block给其它 validators
- 4)一旦超过一半的 validators 认可，便准备 candidatereceipt
- 5)使用纠删码技术保存block数据
- 6)发送交易到节点交易池打包节点将 candidatereceipt 打包进入区块

3、可用性子协议-纠删码

在 candidatereceipt 生成后、进入交易池之前，Validator 需要保存区块

(block) 十有效性证明 (Proof of Validity) 数据。生成 candidatereceipt 的 validator，同时生成纠删码数据 chunks。纠删码会将一个数据 A 分散成 n 份分片数据， $A_1 \dots A_{10}$ 。当超过某个阈值 (4) 的分片组合在一起时，就可以还原出原始数据 A。多项式插值算法可以用在这样的场景：知道两个点可以确定一条线，知道三个点可以确定一条抛物线，知道四个点可以确定一条三次曲线。假设总共有 1000 个 Validators，纠删码 chunks 也发送到了这 1000 个节点上，那么最终需要超过 $1/3$ 的节点 - 334 个节点的 chunks 就可以恢复出原始数据。收到 candidatereceipt 以及纠删码的验证者，会将 candi-datereceipt 包括在中继链交易池中，blockauthor 可以再将其包含在一个块中。



当 relaychain 生成了一个新区块后，会将 block 广播给所有的 validators，
每个 validators 接收到新区块后，会执行一个 importblock 的操作。该操作中，会对区块中的每个 candidatereceipt，查看其对应的纠删码 chunk 是否保存在本地。如果没有保存在本地，则在 p2p 网络中发出一个 warning 信息，表明该 receipt 对应的 chunk 发生了遗漏。如果超过 1/3 的 validators，都对某个 receipt 发出了 warning 信息，则该区块立即作废。

4、在 GRANDPA 机制中执行二次检查

在 candidatereceipt 生成后、进入交易池之前，Validator 需要保存区块 GRANDPA 模块负责区块的最终性确认。

GRANDPA 做最终性确认时，确认的是链，而不是区块。该协议可传递地应用投票，并且 GRANDPA 算法找到具有足够数量的投票的最高区块号，以将其视为最终投票。此过程允许在一个回合中完成 N 个块的确认。ISPAY Chain Network 中的所有 parachain 都遵循 relaychain 的终结性，未来的 parablock 须始终以最终确认的中继链中的 candi-datereceipt 为基础。一旦完成，该块将从共享的安全环境中受益，该安全环境允许链以无信任的方式彼此交互，而撤销该块意味着撤销 relaychain 的区

块，那这是非常难的。

5、钓鱼人(fisherman) 的异议程序

6、调用拜占庭容错的确定性小工具(finalitygadget)让链最终确定

3.3 ISPAY Chain Network 的安全保障

ISPAY Chain 中所有的验证都是交叉的。见证人验证后，fisherman、收集人也要再次验证。ISPAY Chain 将从下、从上分别发起验证，针对如何处理合谋做坏事，如何处理多分叉下的奖惩信息同步提供相应的机制。ISPAY Chain Network 只会分配 10 个 validators 给一个 parachain。超过 1/2 的确认便会将 parachain 的 candidatereceipt 打包，此处还是会存在小概率的 validators 合谋作恶的情况。因此，在将 candidatereceipt 打包到区块后，ISPAY Chain Network 还需要更多的安全机制设计来保证安全。

二次验证就是为此设计，其主要原理为将出块(babe) 与最终确认(grandpa) 分开，提供一个可以做二次验证的时机。当 relaychain 的 babe 生成了一个新区块后，会启动一个二次验证的会话。relaychain 会随机挑选 validator 对区块中所有的 candidatereceipt 进行验证。验证过程包括：通过纠删码 chunks 恢复出 blockdata、validityproof,availability; 按照 STF 验证的过程，做一次重新的验证 validity; 最终比对是否可以生成相同的 candidatereceipt 同时 ISPAY Chain Network 引入 fisherman 建立监督机制。举例来说，在 1000 个节点中，10 个一组，分出 100 组。如果有六个节点是作恶节点，他们被分到一组的概率是： $C(4/994)/C(10/1000)=1.53e-13$

如果有十个节点是作恶节点, 至少六个被分到一组的概率是多少:

$$(C(6/10)*C(4/994)+C(7/10)*C(3/994)+C(8/10)*C(2/994)+C(9/10)*C(1/994)+C(10/10))/C(10/1000)=3.23e-11$$

以 6 秒为一个区块的话, 大概要 6000 年才会遇到一次。如果作恶节点数翻个倍, 概率将提升 2 个数量级。

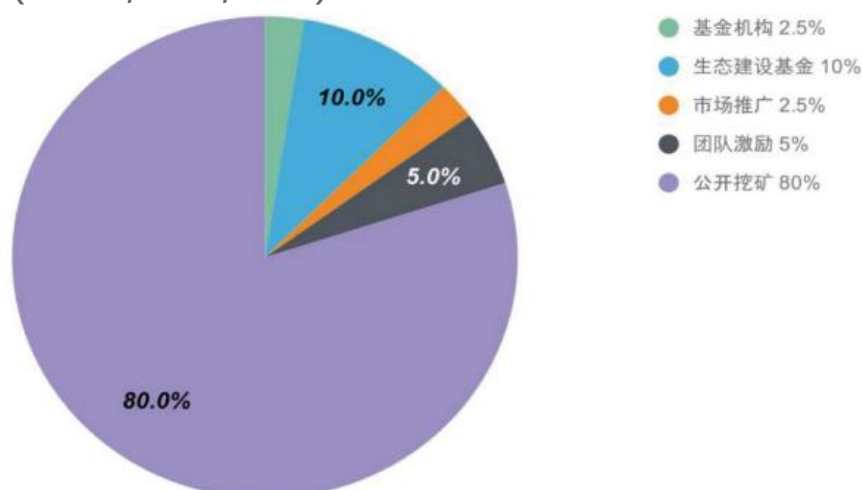
4.经济模型与通证

4.1 通证

与一切接入 ISPAY Chain Network 的平行链网路一样, ISPAY Chain Network 也拥有自己的原生通证来表示权益。通证名为 ISPAY(GlobalMutualAssistanceTo-kens), 发行总量为 10 亿(1000,000,000 ISPAY Chain)。

ISPAY Chain 源自开源软件精神, 其完全遵循 GPL(GeneralPublicLicense) 协议。ISPAY Chain 通证的起始发行量占总发行量的 20% 即 4200 万 (42,000,000ISPAY Chain), 其中 2.5%用于引入基金机构, 10%作为生态建设基金, 2.5%用于市场推广, 5%作为团队激励。其余 ISPAY 通证均通过公开的挖矿行为进行产出, 所有社区用户皆可公平参与。此外, ISPAY 无任何公开募资、预挖、预设创世节点等团队获益行为, 一切链上行为均将被区块链记录。

ISPAY分配 (10000, 000, 000)



4.2 生态建设基金

生态建设基金除了早期的预分配部分以外，考虑到长久维持 ISPAY Chain 的生态建设与可持续发展，还将通过交易费用、惩罚罚金等方式筹集稳定现金流。生态建设基金中的资金可以通过提出支出提案来使用，如果理事会(council)批准，就可以进入资金被分配的等待期。这个等待期被称为预算期(budgetperiod)，其持续时间取决于治理。生态建设基金试图在不耗尽资金的情况下，尽可能多地审批在申请的支出提案。

作为反垃圾提案措施，当利益相关者希望从生态建设基金提案一项支出时，他们必须预留总额为提案支出 5%的保证金。如果支出提案被拒绝，保证金将被罚没，如果支出提案被接受，保证金将被退回。生态建设基金最终由理事会控制，资金如何使用将取决于他们的判断。同时这些决定受制于治理，因此它们可能在未来发生变化。

支出提案可包括（但不限于）：

- 基础设施部署和持续运营
- 网络安全运营（监控服务、持续审计）
- 支持生态系统（与友好链的合作）

- 营销活动 (广告、付费功能、合作)
- 社区活动和推广活动 (meetup、披萨派对、黑客空间)
- 软件开发 (钱包和钱包集成、客户端和客户端升级)

财政部的资金有不同的来源：

- 1)罚金：当验证人因一些原因被惩罚时，被罚没的金额将被发送到生态建设基金，并将部分罚金奖励给报告验证人的组织（另一个验证人或钓鱼人）。奖励根据违规行为和报告人数的不同而有所不同。
- 2)交易费用：每个区块的一部分交易费用归生态建设基金。
- 3)Parathreads:Parathreads平行线程参与每个块的竞价，以便生成块。这个出价的一部分被送到接受该区块的验证人，其余的则交给生态建设基金。

4.3 ISPAY Chain 产出

ISPAY Chain 在发行后的唯一获取方式是参与挖矿行为，但 ISPAY Chain 挖矿的规则有别于常规项目。

在 ISPAY Chain Network 运转的最初阶段，ISPAY Chain 每日不是恒定产出，而是按照每天社区用户质押的数字资产作为算力，所有社区用户当天产生的奖励，奖励多少就挖出做少 ISPAY,因此被设定为流性质押挖矿。为了中继链获得高扩展性与伸缩性，ISPAY Chain 将出块时间设定为：每个块为 6 秒钟，也就是每秒钟产出 0.16666 个 ISPAY Chain，有流动有质押就可以随时挖矿产出来。（不排除受通胀率指标调控适当降低产出分配，详见 4.3 中说明）

ISPAY Chain的挖矿行为设有减半周期，每两年周期减半。



其产出行为以代码形式表达为：

```
1 # Original block reward for miners was 16.667 DNS per Day
2 Start_block_reward = 1.6667
3 # 1440000 is around every 1 day with a 1 Sec block interval
4 reward_interval = 144000
5
6 def max_money():
7     current_reward = 1.6667 * 60 * 24
8     total = 0
9     while current_reward > 0:
10         total += reward_interval * current_reward
11         current_reward /= 2
12     return total
```

提高共识度，确保链上资产稳定运行，ISPAY Chain 挖矿奖励可以通过以下三种挖矿行为获得：

- 资产质押映射流动性挖矿，这是最基本的功能，也是ISPAY Chain Network构架的基础；
- 推荐奖励机制，即：用户推荐用户；
- ISPAY Chain NetworkDAO 组织会拿出区块打包Gas收入的30%，用于社群建设。

以上挖矿奖励的获得会在 5、6 章详细描述。可以确定的是，

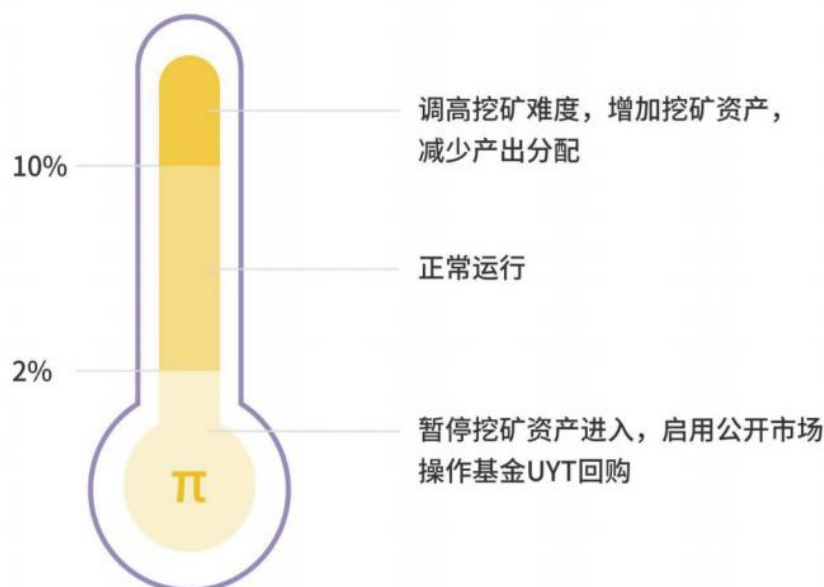
所有 ISPAY 发放都是按照算力权重来分配的，任何用户均平等的拥有获取 ISPAY 的机会。

4.4 通胀模型调控

ISPAY Chain 采用通胀率模型调控，为解决其他挖矿模型中挖矿资产不断增加和挖矿收益不断下降的“剪刀差”魔咒，通过设定通胀率元【元=实时已挖出资产市值(A)/挖矿资产市值(B)】临界值区间，进行公开市场操作，根据已挖出资产的流通市值调控挖矿资产进入的数量及应分配的 ISPAY Chain 数量。

具体分为如下几种情况：

- 1)首次设定通胀率区间 (T) 为2%-10%，即： $2\% \leq \text{元} \leq 10\%$ ，当元达到或超过临界值上限时，将适当放开新的挖矿资产进入；
- 2)如果在B市值不动的情况下A市值继续走高，导致元被动打破临界值时，将调高挖矿难度（如调整算力标准），减少产出分配，使元控制在临界值内；
- 3)如A市值出现持续下降，导致元达到或低于临界点下限时，则暂停挖矿资产进入，启用公开市场操作基金进行ISPAY回购；
- 4)元临界值的调整以及算力标准的调整由开发团队或节点提出申请。开发团队、节点、社区按照投票权重进行投票后做出相应修改；
- 5)因元调控导致的实际分配数量少于固定供给量的差额部分全部销毁。



4.5 算力

在 ISPAY Chain 中，算力是衡量资产挖矿能力的指标。挖矿资产按照转移至 ISPAY Chain Network 时的市场价格(等值 USDT) 计算算力，具体参照使用

1USDT=1算力（各币种算力根据市场情况会分配相应权重）

算力是挖矿的关键资源。UYT 网络采用“资产挖矿”与“投票挖矿”的实践方式，普通用户将获得的算力投放给节点用户，即可同节点用户共同分得收益（详见第 5 章）。

5.资产挖矿

5.1 人人参与的网络

前文提到 ISPAY Chain 通过挖矿产出，但分配方式是独特的。ISPAY Chain Network 将提供绝对坚实的底层网络，来在其之上建设下一代共识系统。即便 ISPAY Chain Network 在底层设计模式上尽可能保持尽可能少的功能性与最大通用性，但除自身中继链需要网络节点参与共识，每一条与 ISPAY Chain

连结的平行链上都需要健壮节点以处理平行链上的多种特殊情况，如更新交易队列的状态（也就是从一条平行链的出口队列转移到另一条平行链的入队列）、处理已批准的中继链的交易集合、批准最终的区块、接收平行链的最终状态改变等等。这些突发状态所带来的网络压力，需要网络内的共识节点拥有极强的抗风险性。

为了鼓励参与 ISPAY Chain 共识的节点付出稳定的服务输出，另一方面也出于抗拒当下强中心化的矿业环境，我们设计了 ISPAY Chain 独创的资产挖矿模式。ISPAY Chain 的资产挖矿模式彻底解决了以往独立区块链挖矿的高门槛问题。在中继链与平行链资产互通的情况下，可以轻易地将各平行链上的资产进行价值转化。

ISPAY Chain 使用者均可以将任意网络内支持的平行链数字资产跨链接入 ISPAY Chain NetworkDApp 中的相应独立地址时，使用者已经开启了跨链大门，拥有了单一平行链资产使用各类平行链功能的权限，同时也获得了 ISPAY ChainNetwork 中继链的挖矿权限与参与 ISPAY Chain Network 链节点共识的机会。我们称该种挖矿行为：“流动性资产挖矿”或“映射挖矿”：普通用户映射到 ISPAY Chain 网络的平行链资产将会自动进行质押，并在 ISPAY Chain 链上映射出 100% 的资产，同时拥有等值的算力，15 天后即可转换为原链的资产。用户在毫无技术门槛与成本消耗的前提下完成了挖矿行为，获取收益。

ISPAY Chain Network 拥有着伟大的经济模型（详见第 6 章节）。严格意义上讲，资产挖矿并不是网络共识行为，它仅仅是为了提升备用节点数量与未来大面积跨链所需的信托节点数量。但资产挖矿使得网络鲁棒性大大增强，每个人都可参与的

状态也符合 Satoshi 对于区块链哲学的设计。

5.2 首期可映射资产

ISPAY Chain Network 网络初期所连结的平行链分为两类

主流蓝筹币



优质平台币



6. ISPAY Chain Network 角色与治理

作为连结链与链的载体, ISPAY Chain 将内生支持某种形式的治理结构。参与资产挖矿的底层权益代币持有者作为最高权力机构组成者, 拥有着全民投票权与 ISPAY Chain 网络的分布式控制权, 他们有权利参与 ISPAY Chain Network 的运转、人员替换或解散这个架构。我们期望建立一个 DAO (Decentralized Autonomous Organization) 结构, 以采纳用

户、核心开发者和生态系统玩家的需求及意见。DAO 将获得区块打包 GAS 收入的 10%，用于社群建设和优秀社区人员奖励。DAO 组织选举不宜复杂，我们将定期从所有网络角色中随机选取 DAO 成员，整个过程均在 ISPAY Chain NetworkDApp 中进行。DAO 的成员将接收全体网络角色的监督。有两个基本的角色在维持 ISPAY Chain，我们称之为提名人(Nominators) 验证人(Validators)。

6.1 提名人(Nominators)

提名人即参与 ISPAY Chain 网络的普通用户，他们把安全性押金以某种手段委托给网络节点。任何用户只要将 ISPAY Chain 支持的平行链资产存入网路，参与资产挖矿与 ISPAY Chain 网络的治理，他们就自动成为提名人角色。提名人将有权利将自己的算力投票给网络节点，这意味着他们信任某个特定的验证人(或群体) 可以代表他们维护整个网络。选择验证人过程中，算力不可复投，整个投票过程采用：“1 票 1Vote 的计数规则”（这与一些采用 DPoS 的公共区块链的共识原则是截然不同的）。之后按照提名人的 token 投票比例，提名人也会收到和网络节点总押金同样比例的奖励。

当提名人将 ISPAY Chain 所支持的平行链资产转入到创建的钱包后，即可以参加挖矿。资产自动进行质押，质押同时即在 ISPAY Chain 链上映射 100%的资产，同时拥有等值的算力，锁定时间 60/90 天时间，60/90 天后可以自由撤出算力。需要特殊说明的是：每个 ISPAY Chain Network 平行链上的资产，映射到 ISPAY Chain 上后，充提行为所改变只是映射资产，用户在参与挖矿创建自己的钱包地址时必需选择某一节点及选择

性填写某一推荐地址进行账户创建，以此参与 ISPAY Chain 网路中的推荐奖励(原则上推荐节点及推荐地址不可以更改，除非选择的节点已撤销，可以申请更改)。需要特殊说明的是，提名人群体也可以申请成立自己的节点，随时转化至验证人角色中。

6.2 验证人(Validators)

验证人即 ISPAY Chain 网络节点，一定意义上可以理解为经典区块链系统中的“矿工角色”，主要职责是在 ISPAY Chain 网络里打包新区块。验证人需要抵押足够多的 ISPAY Chain 通证与算力作为保持一致性的押金。当前，申请参选节点本身挖矿资产不得低于 10000 算力，同时需支付 1,000 ISPAY Chain 申请费用。(ISPAY Chain 网络前期不收取费用，所有用户都可以是验证人)



6.3 ISPAY Chain 节点收益与分配

ISPAY Chain Network 节点收益主要来源包含资产挖

矿佣金以及打包区块的 Gas 收入分成。其中资产挖矿除佣金以外的收益，节点需按预定义规则方法分配给参与该节点资产质押的投票用户。

1、资产挖矿收益佣金

节点的资产挖矿佣金由节点运营团队根据自身发展与市场情况进行自主设置，设置范围为 0 到 100%。为了节点更可持续地发展与运维，系统统一对节点进行默认为 10%的佣金设置，节点运营团队如不进行主动修改，将默认获取资金挖矿收益中的 1%作为节点的佣金收益。该部分佣金作为持续性收益将用以支持节点硬件及运维人员成本。(ISPAY Chain 测试网不执行投票)

2、资产挖矿收益分配

ISPAY Chain 全局奖励将以奖励点数形式进行表达，节点根据所获得的奖励点数分得相应的 ISPAY Chain。根据节点设置的佣金比例，节点运营团队再分得奖励 ISPAY Chain 中的相应比例佣金。节点佣金以外的所有奖励 ISPAY Chain，将按照质押用户各自质押的 ISPAY Chain 数量，排序得出前 64 位节点提名人进行奖励分享。节点运营团队也可通过节点账户质押自身持有的 ISPAY Chain 通证以争取佣金以外获得更多资产挖矿收益分享的可能。

3、区块打包确认 Gas 收入的 20%

使用 ISPAY Chain Network 区块链同样需要花费 Gas 以奖励矿工群体。提取挖矿奖励、投票奖励、ISPAY Chain 撮合交易、ISPAY Chain 转账等操作均会产生 Gas。节点应得 Gas 奖励 = 节点总得票数 / 所有节点总得票数 * 所有节点 Gas 总奖励

6.4 推荐奖励

ISPAY Chain 的经济模型中设置了详尽的推荐奖励，这是一种 DeFi 化的增长方式。

1、用户推荐用户

用户在创建账户时填写推荐人 ID 后即构成推荐关系，推荐人可以获得被推荐第一层用户质押资产收益的 10% 的 ISPAY 奖励。间推的 5%。

2、奖励烧伤机制

无论是节点推荐人还是用户推荐人，如自身挖矿资产低于推荐用户资产，则不能全额获得推荐奖励，资产少于被推荐人的部分要扣减奖励。例：A 用户推荐 B 用户，A 用户挖矿资产折算 500 算力，B 用户挖矿资产折算 1000 算力，那么 A 只能得到 B 的奖励是 500 算力产生的挖矿收益*10%，而不是 1000 算力产生挖矿收益*10%，也就是奖励烧伤制度。

7. 技术概览

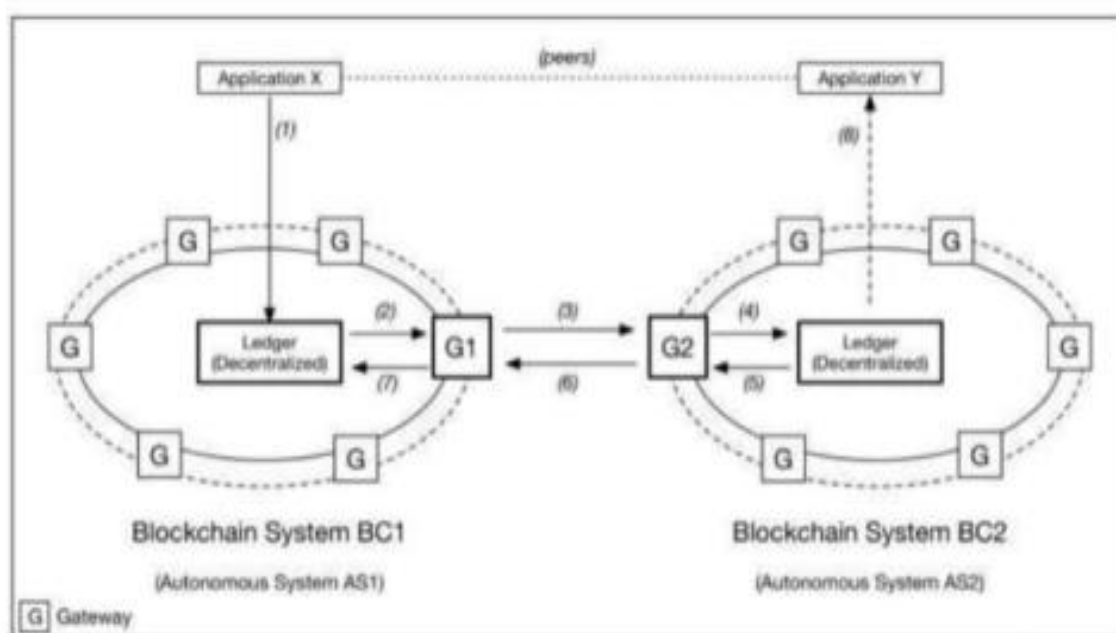
以上架构单纯从扩展性角度出发，ISPAY Chain 可以超过目前大多数公链。垂直领域项目可以由 ISPAY Chain 直接负责其安全机制。ISPAY Chain 也可以帮助很多的项目完成独自的主权区块链，项目方需要质押 ISPAY Chain 来获得相应资格权限。除了帮助希望有自己主权区块链的项目，ISPAY Chain 还支持代币发行，类似第二代区块链代表 ETHoISPAY Chain 也带有应用平台属性，如 PNG 项目未来将是 ISPAY Chain 的 Parachain，将主要丰富游戏娱乐生态。

ISPAY Chain 的原生代码包含智能合约。ISPAY ChainWallet 中的交易其实质是一个 Runes 小模块，所有的交

易都是透明可查,需全网确认。因此最近全网热炒的 runes 理念, ISPAY Chain 本身已包含该模块。ISPAY Chain 的跨链技术将比 runes 创造更大的愿景, 因为 ISPAY Chain 跨链技术可将各区块链网络进行有机结合, 从而创造更大的流动性。

7.1 共识

ISPAY Chain Network 通过异步拜占庭容错(BFT) 算法达成对有效区块的相互共识。使用了 Substrate 的拜占庭容错算法一定程度上受到了 Polkadot 和 Tendermint 项目的启发。采用 BFT 的优势是显而易见的: 在有任意网络缺陷的架构下, 只要满大部分验证人是诚实的就能确保一致性。



然而 ISPAY Chain 是个可以在全开放和公开的场景下部署的网络, 不需要信任任何特殊的组织和当权者来维护它, 因此我们需要一种管理验证节点 (即 Director) 群体并且激励他们遵守网络规则的方法。我们选择将 BFT 结合 PoS 为基础的共识算法。当用户提交一个交易, 验证人收集并且广播用户的交易, 先转移

到平行链外部, 然后通过中继链再转移到另一条平行链成为一个可以被那里的账户执行的交易。

全节点的 PoS(Proof of State) 共识显然会导致通胜, 这也是 PoS 往往被诟病的原因, 当下其他优质跨链项目如 Polkadot 似乎也同样忽视了该问题。而我们通过 ISPAY Chain Network 独特的治理架构和角色体系, 按比例分配的增发出来的代币和收集到的交易手续费来进行所有身份网络节点的激励。由于所有代币持有者都有公平参与的机会, 所以代币持有者的资产不会随着时间因通胀而遭受损失。POS 令人堪忧的问题获得极大缓解。

ISPAY Chain Network 的共识参与者包括了提名人(Nominators) 验证人 Validators)、收集人(Collators)、钓鱼人(Fishermen) 等四个角色。提名人通过选择可信赖的 validators, 并抵押 ISPAY Chain 来保护 RelayChain。验证人通过抵押 ISPAY Chain 验证 collators 的证据, 并与其他 validators 达成共识来保护 RelayChain。收集人通过收集用户的分片交易, 并为 validator 提供证明来维护分片。钓鱼人监控网络并将不良行为报告给 validators。Collators 和任何 parachain 全节点都可以扮演 fisherman 的角色。该模式决定了目前 ISPAY Chain 共识参与的方式将是最先进的。该模式包含了两个特点, 一是所有人可以无损耗参与, 二是所有人绑定在一起为生态做贡献。越优秀的参与者与节点奖励越多, 作恶或者偷懒的参与者与节点将受到惩罚。

7.2 中继链操作

很多传统跨链/侧链项目都曾设计过非常复杂的中继链部件。在 ISPAY ChainNetwork 中, 我们参考借鉴了前人的经验,

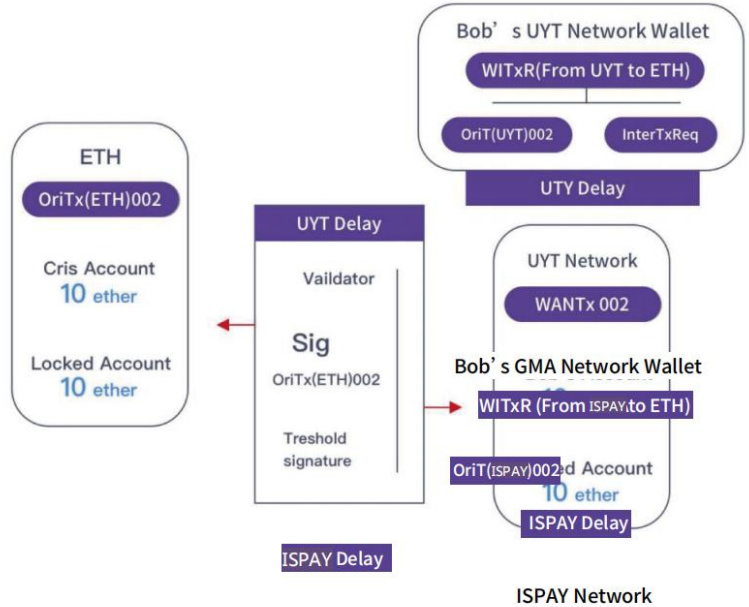
但在很多核心的态度上我们会有不同意见。ISPAY Chain Network 中继链是基于状态的，它并非像 Bitcoin 一样是基于 UTXO 的。ISPAY Chain Network 中继链包含一个账户信息到状态存储的映射关系，其中信息主要包含余额和交易计数器（防止重放）ISPAY Chain 的中继链是简单的、鲁棒的。ISPAY Chain 的中继链中，使用者仅仅能够调用必须的固定功能，我们去除了 Ethereum 和 EOSIO 的 Gas 系统，在 ISPAY Chain Network 所有功能中，会使用一个更通用的手续费标准，这样就能更高效地执行那些动态代码，交易格式也会更简单。由于 Gas 的缺失，可以预计到 ISPAY Chain Network 不能通过交易部署合约。让中继链尽量缺乏功能性是我们有意为之。

中继链包含了分布式存储模块和基于 Web-Assembly (Wasm) 的虚拟机，但为了最大程度的简化进行了很多修改。它拥有一些内置合约运行平台的特定功能，包括共识合约、平行链通道合约、验证人奖励合约、提名人奖励合约等：这些合约保障了用户的资产安全性与自由性，并保障了网络角色奖励如实发放。ISPAY Chain Network 会在后续向开发者与用户提供合约的详细文档。

7.3 跨链实现

在基础问题解决后，ISPAY Chain Network 的跨链方可完成下去。在 ISPAY Chain Network 中，我们需要实现：平行链之间建立起一种高效信道后，一条平行链中的执行交易的时候，可以给第二条平行链或中继链转发一个交易。为了保证最小的实现复杂度、最小的风险和最小的平行链架构束缚，这些跨链交易和目前标准的外部交易没有区别。这些交易会被打上 From

字段再配以一个可以是任意长度的地址用来辨别平行链的身份。跨链交易需支付的手续费，并不像目前的比特币或以太坊系统那样，而是必须通过来源平行链和目的平行链的谈判逻辑来管理。



跨链交易的问题可以用一个简单的默克尔树(MerkleTree)来保证数据真实。中继链的任务是把交易从来源平行链的出口队列转移到目的平行链的入队列。已转发的交易会在中继链上被引用，而不是中继链自身的交易。为了预防一条平行链往另一条平行链发送垃圾交易，规定在前一个块结束后，发送每一个交易时，目标平行链的入队列不能太大。如果区块处理完后，入队列太大：那么目的平行链会被看做是饱和了，接下来的几个块里就不会再路由交易给它，直到入队列降到临界值以下。这些队列在中继链上管理，允许各平行链相互决定他们的饱和度大小。如果再往停滞的目标链发送交易，这样就可以同步地报告失败。

7.4 平行链的注册

通过 ISPAY Chain Network 的去中心化存储模块，我们存放了加入 ISPAY Chain 网络的平行链数据库。数据库中包括

链的索引（一个整数）和验证协议的标识。协议标识用于区分不同的平行链，只有这样，验证人才能运行正确的验证算法，然后提交合法的候选块。一个最初的概念验证版本会关注于如何把一个新的验证算法放在客户端中，这样每增加一个新种类的区块链，就需要一次硬分叉。然而在保证严格和高效的情况下，仍有可能在不用通过硬分叉的情况下就能让验证人知晓新验证算法。我们的实现方法是用一种确定的、本地编译的、平台无关的语言来描述平行链的验证算法。

根据 ISPAY Chain Network 治理规则，必须通过全民公投才能注册新的平行链。同样地，删除平行链的操作只能通过全民公投来进行，而且要提供一个宽松的平滑退出过渡期，能让它们成为一个独立的区块链或变成其他共识系统的一部分。关于平行链投票注册系统的具体参数(例如法定人数、多数派的比例)会用形式化证明做成一个不常更新的“主宪法”系统。我们希望永远不要暂停一条平行链，但这个设计是为了能应对平行链的一些紧急情况。最明显的情况是，由于验证人运行了平行链的多种客户端实现，导致可能无法对某区块达成共识。因为暂停操作是个紧急措施，所以会采用验证人动态投票的方式，而不是通过全民公投。等多种糟糕的用户体验。对于游戏类应用，TPS 更是保障用户可流畅参与游戏的前提，并且是激发用户不断投入时间进行游戏的基础。

7.5 TPS

现有的大多数区块链公链应用底层都是基于以太坊虚拟机。虽然以太坊相比 BTC 仅为 7 的 TPS,以太坊已作出了不小提升，但 TPS 仍然仅有为 15,远远无法满足大规模应用链上运行。而

ISPAY Chain Network 的初始 TPS 便可以达到 1000,随着技术的不断进步与迭代,高效的确认速度将保障新一代基于 sub-strate 底层的公链 ISPAY Chain Network 在未来真正实现大量真实应用上链。我们试算,基于 ISPAY Chain 每个 Parachain 的 TPS 是 1000,ISPAY ChainNetwork 设计中总共有 100 条 Parachains。同时,每个 RelayChain 有 1000 个 validators,并且每个 Parachain 分配 10 个 Validators。在每个 RelayChain 的 Slot 中,每组 Validators 只验证一个 Parachain。已知,RelayChain 与 Parachain 的 blocktime 都是 3 秒,即最终可以通过计算得到: $[(1000*3)*100]/3=100,000\text{TPS}$

8. ISPAY Chain Network 网络的应用方向

ISPAY Chain Network 作为一个高扩展性与伸缩性的异构跨链解决方案,理论上可以完美桥接平行加密系统与其加密资产,其未来广泛的适用性是可以预期的。因此我们并不限定 ISPAY Chain 将在哪些领域发挥其跨链优势与作用。站在预测的角度上,我们认为 ISPAY Chain 网络或将在以下方面拥有不错的想象空间。

8.1 DeFi

MANetwork 的实现显而易见最先将在金融生态取得比较大的应用。我们认为,高扩展性和伸缩性的跨链方案将孕育出下一代加密原生企业,他们不需要被用户判断是否值得信任的,金融协议栈将为最需要它们的人和企业提供最小化信任的金融产

品。采用 ISPAY Chain Network 方案的加密原生需要重新开发底层的模块。届时 ISPAY Chain 协议层面相信已经经过长时间的市场检验，具备有保障的安全性和可靠性。

8.2DEX

比特币借助大量复记账本以增加分布式账本的安全性。在区块链上运行交易所来降低其受内部及外部攻击的可能性的方式，我们称之为去中心化交易所 DEX(DecentralizedExchange)。一个中心化的交易所可以构建一个有大交易量的限价交易的买卖盘账目，以此来吸引更多的交易者。在交易所领域，流动性会引发更多流动性，因此在交易所业务中，其具有的网络效应也愈发明显。

当前 DEX 无法与中心化交易所一战高下的最重要原因依旧是无法在不牺牲一致性的前提下快速地确定两条平行链的信息互传，以实现交易的快速完成。然而这正是 ISPAY Chain Network 的着眼点。通过 ISPAY Chain Network 交易者可以在各方离线状态下提交限价订单，并且交易者可以快速地完在交易所及其他网络的资金进出。我们认为 ISPAY Chain 将在去中心化交易所的格局打破上发挥更大作用。

9. 路线规划

2022 年 5 月	ISPAY Chain 项目跨链想法诞生并进行相关市场调研
2022 年 7 月	早期团队参与 Polkadot 公募
2023 年 1 月	Substrate 发布

2023 年 4 月	ISPAY Chain DAO 成立，提出独特的技术路线及研发方向
2023 年 5 月	建立区块链跨链模型，开发底层框架
2023 年 6 月	ISPAY Chain NETWORK 白皮书发布
2023 年 7 月	IGNISVC Grant
2023 年 9 月	ISPAY Chain Network 测试网络初步实现与 Ethereum 与 Bitcoin 的跨链交互
2024 年 1 月	ISPAY Chain WALLET DAPP 测试版发布
2024 年 3 月	钱包资产质押挖矿功能开发完成
2024 年 4 月	测试网与钱包上线启动
2024 年 5 月	测试网完成 100 个验证节点的加入
2024 年 6 月	ISPAY ChainDAO 筛选全球优质机构，ISPAY Chain 在底层传输协议、状态通道、治理机制、链下计算、存储及预言机、支付、去中心化交易所、稳定币、DApp 开发和 Staking 等领域全面开展生态建设
2024 年 7 月	ISPAY Chain Network 主网 1.0 发布，POA 验证网络运行
2024 年 9 月	ISPAY Chain 验证人选举，治理角色确认，POA 网络切换至 NPOS 网络
2024 年 10 月	中继链测试网发布，runes 方向落地，试建商业级应用
2024 年 12 月	实现主流平行链接入，建设基于 Substrate 技术打造的跨链、跨组织、跨数据源的加密金融平台领域全面开展生态建设

10. 免责与声明

这是一份概念性文件（白皮书），用来说明我们所提出的 ISPAY Chain Network 与 ISPAY Chaintoken。这份文档由 ISPAY Chain Network 开发者、顾问团队编写，版权所有归属于 UtnetworkDAO 组织。由于区块链技术的高速发展，尤其是跨链领域，其内容可能会随时受到修改或置换。然而，我们没有义务更新此份白皮书，或提供读者任何额外信息说明。读者请注意下列事项：

开源

区块链概念诞生自开源领域，ISPAY Chain Network 亦如此。我们崇尚开源精神，ISPAY Chain Network 网络完全遵循 GPL(GeneralPublicLicense)开源协议。根据 GPL 协议，我们需要作出规定：禁止任何人不承认 ISPAY Chain 开发者拥有关于 ISPAY Chain Network 网络的权利，或者要求 ISPAY Chain Network 开发者放弃这些权利。允许第三方复制、使用、修改 ISPAY Chain 源码，如果第三方修改了自由软件或者发布了软件的副本，这些规定就转化为第三方的责任。

开放

ISPAY Chain 允许任意个体、组织、公司参与开发或为其技术改进提供帮助或建议；ISPAY Chain 网络允许个体、组织、公司在合法的前提下参与、使用 ISPAY Chain 网络。一切通过 ISPAY Chain 网络创造出的价值与成果由创造者享有；任意个体、组织、公司有权利通过 ISPAY Chain NetworkDAO 的审核，加入 UtnetworkCoreTeam。

合规

ISPAY Chain Network 拥有最高登记的合规属性。ISPAY Chain Network 完全开源、公开、透明、可溯源。ISPAY Chain Network 用以激励节点共识的区块链通证 ISPAY Chain 不进行任何形式的私下募集或公开募集行为，ISPAY Chain 通证在 ISPAY Chain Network 中拥有功能性，但其本身不锚定任何具象的价值。ISPAY Chain 不会主动开放亦不会参与有可能出现的 ISPAY Chain 二级市场交易。

免责

本白皮书并不构成关于您是否应参与、使用 ISPAY Chain 或在有可能出现的二级市场中购买任何 ISPAY Chain 通证的建议，也不应作为任何合约或购买决定的依据。对于任何第三方自发的 ISPAY Chain 通证的二级市场行为，ISPAY ChainNetwork 的开发者和参与用户不应承担任何法律责任；ISPAY Chain Network 拥有高级别健壮性与鲁棒性，但我们无法保障网络的绝对安全性，当 ISPAY Chain 出现任何突发情况而导致网路故障无法使用或致使第三方造成损失，开发者及使用者不应承担任何责任；当 ISPAY Chain 发现任意第三方恶意网络攻击、破坏、信息盗取、名誉侵犯行为，ISPAY Chain NetworkDAO 拥有并保留追责权力

参考

[1]AndreasM.Antonopoulos.MasteringBitcoin:ProgrammingtheOpenBlockchain,SecondEdition,May2022.

[2]GavinWood.POLKADOT:VISIONFORAHETEROGENEOUSMULTI-CHAINFRAMEWORK.

<https://github.com/w3f/polkadot-white-paper/raw/m>

aster/PolkaDotPaper.pdf,Nov2021.

[3]JosephPoon&TadgeDryja.LightingNetwork.

<https://lighting.network/lighting-network-paper.pdf>,

Mar2019.[4]SatoshiNakamoto.Bitcoin:APeer-to-peerElectronicCashSystem.

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>,Oct2008.

[5]JaeKwon.Cosmos:ANetworkofDistributedLedgers.

<https://github.com/cosmos/cosmos/blob/master/WHITEPAPER.md>,Sep2019

[6]Ethan Frey. "Cosmos IBC Specification"

[https://github.com/cosmos/](https://github.com/cosmos/ibc/blob/master/README.md)

[ibc/blob/master/README . md](https://github.com/cosmos/ibc/blob/master/README.md), Sep 2023.

[7]TheDAO

<https://download.slock.it/public/DAO/White Paper.pdf>

[8]Stefan . Thomas, Evan.Schwartz. A Protocol for Interledger Payments